

Т 10. ① По критерию согласия Пирсона (крит. χ^2)
~~не~~ $\exists$ я.в.м., $\exists \vec{x}_n \Rightarrow$ можно приме-
нить крит. согласия Пирсона.

$$H_0: \{ \sim R[0,9] \}$$

$$H_1: \overline{H_0}$$

Уровень значимости $\alpha = 0,05$

$n = 100$ излучений

$A_1 - "0": 5$ раз

$A_2 - "1": 8$ раз

$A_3 - "2": 6$

$A_4 - "3": 12$

$A_5 - "4": 14$

$A_6 - "5": 18$

$A_7 - "6": 11$

$$\begin{aligned} A_8 - "7": & 6 \\ A_9 - "8": & 13 \\ A_{10} - "9": & 7 \end{aligned}$$

1) $A_1, \dots, A_{10}$ сост. полную гр. событий, т.к.

$$\star) \sum_{i=1}^{10} A_i = \Omega$$

$$\bullet) A_i A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$\bullet) P(A_i) > 0$ — т.к. каждое соб. из $A_1, \dots, A_{10}$ произойдет хотя бы 1 раз.

$$\star) 2) \quad f_R(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{9-0} = \frac{1}{9}$$

$$p_1 = P(A_1) = f_R(x) = \frac{1}{9}$$

$$\text{к.п.ч. } p_1 = p_2 = \dots = p_{10} = \frac{1}{9}$$

$$\bullet) n = 100 \geq 50$$

$$\bullet) n p_1 = n p_2 = \dots = n p_{10} = 100 \cdot \frac{1}{9} \approx 11,1 > 5$$

по теореме
равенств

$$\Delta \leadsto \chi^2(k-1)$$

$$k = 10 \quad \Delta \leadsto \chi^2(9)$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad \tilde{\Delta} &= \sum_{i=1}^k \frac{(np_i - m_i)^2}{np_i} \approx \frac{(11,1 - 5)^2}{11,1} + \frac{(11,1 - 8)^2}{11,1} + \\
 &+ \frac{(11,1 - 6)^2}{11,1} + \frac{(11,1 - 12)^2}{11,1} + \frac{(11,1 - 14)^2}{11,1} + \\
 &+ \frac{(11,1 - 18)^2}{11,1} + \frac{(11,1 - 11)^2}{11,1} + \frac{(11,1 - 6)^2}{11,1} + \\
 &+ \frac{(11,1 - 13)^2}{11,1} + \frac{(11,1 - 7)^2}{11,1} \approx 3,35 + 0,84 + \\
 &+ 2,34 + 0,07 + 0,76 + 4,29 + 0,00 + 2,34 + \\
 &+ 0,33 + 1,51 = 15,86
 \end{aligned}$$

а) Из 4.2): $\Delta \sim \chi^2(9)$

Рассчитаем p-value

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} f_{\chi^2}(x) dx$$

$$f_{\chi^2}(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}}}{\Gamma\left(\frac{t}{2}\right)} \cdot x^{\frac{t}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx \quad \{ (0; +\infty) \}$$

$$\tilde{\Delta} = 15,86 \in (0; +\infty)$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} \cdot e^{-x} dx \quad s > 0$$

Вводим. сл. $t = k - 1 = 9$

$$f_X(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{9}{2}}}{\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)} \cdot x^{\frac{9}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{9}{2}-1} \cdot e^{-x} dx = \dots = \frac{105\sqrt{\pi}}{16}$$

$$p\text{-value} = \int_{15,86}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{9}{2}}}{\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)} \cdot x^{\frac{9}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx \approx 0,07 > 0,05 = \alpha$$

нет веских оснований отвергнуть H_0 .

② По критерию согласия Колмогорова:

$H_0: \{ \sim R[0,9] \}$ непрерыв. распредел., поэтому можно применить крит. Колмогорова.

$H_1: H_0$

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} = \frac{x-0}{9-0}$$

по критерию:

$$\tilde{\Delta} = \sqrt{n} \sup_{x \in R} |\tilde{F}(x) - F(x)|$$

$(n=100 \text{ независ. измерений})$

ур. значимости $\alpha = 0,05$

эмпирич. функц. распредел.

1) Найдём $F(x)$ в интерполяционных точках: $0, 1, \dots, 9$.

$$\text{По орг. } \tilde{F}(x) = \frac{m(x)}{n}$$

где $m(x)$ - число элем. выборки, кот. $\leq x$

$$\tilde{F}(0) = \frac{m(0)}{n} = 0$$

↙ var - to nyren

$$\tilde{F}(1) = \frac{m(1)}{n} = \frac{5}{100} = 0,05$$

$$\tilde{F}(2) = \frac{m(2)}{n} = \frac{5+8}{100} = 0,13$$

$$\tilde{F}(3) = \frac{m(3)}{n} = \frac{5+8+6}{100} = 0,19$$

$$\tilde{F}(4) = \frac{m(4)}{n} = \frac{31}{100} = 0,31$$

$$\tilde{F}(5) = 0,45$$

$$\tilde{F}(6) = 0,63$$

$$\tilde{F}(7) = 0,79$$

$$\tilde{F}(8) = 0,8$$

$$\tilde{F}(9) = 0,93$$

$$F(x) = \frac{x}{9}$$

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = \frac{1}{9}$$

$$F(2) = \frac{2}{9}$$

$$F(9) = \frac{9}{9} = 1$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\tilde{F}(x) - F(x)| = \max_{i=1, n} \left(\max \left(|\tilde{F}(x_i - \eta) - F(x_i)|, |\tilde{F}(x_i + \eta) - F(x_i)| \right) \right)$$

$$= \max \left[\max \left(|\tilde{F}(0 - \eta) - F(0)|, |\tilde{F}(0 + \eta) - F(0)| \right), \right. \\ \left. \max \left(|\tilde{F}(1 - \eta) - F(1)|, |\tilde{F}(1 + \eta) - F(1)| \right), \right. \\ \left. \max \left(|\tilde{F}(2 - \eta) - F(2)|, |\tilde{F}(2 + \eta) - F(2)| \right), \right.$$

$$\max(|\tilde{F}(3-0) - F(3)|, |\tilde{F}(3+0) - F(3)|),$$

$$\max(|\tilde{F}(9-0) - F(9)|, |\tilde{F}(9+0) - F(9)|) =$$

$$= \max \left[\max \left(|0 - 0|, \left| \frac{5}{100} - 0 \right| \right), \right.$$

$$\max \left(\left| \frac{5}{100} - \frac{1}{9} \right|, \left| \frac{13}{100} - \frac{1}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{13}{100} - \frac{2}{9} \right|, \left| \frac{19}{100} - \frac{2}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{19}{100} - \frac{3}{9} \right|, \left| \frac{31}{100} - \frac{3}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{31}{100} - \frac{4}{9} \right|, \left| \frac{45}{100} - \frac{4}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{45}{100} - \frac{5}{9} \right|, \left| \frac{63}{100} - \frac{5}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{63}{100} - \frac{6}{9} \right|, \left| \frac{74}{100} - \frac{6}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{74}{100} - \frac{7}{9} \right|, \left| \frac{80}{100} - \frac{7}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{80}{100} - \frac{8}{9} \right|, \left| \frac{93}{100} - \frac{8}{9} \right| \right),$$

$$\max \left(\left| \frac{93}{100} - \frac{9}{9} \right|, \left| \frac{100}{100} - \frac{9}{9} \right| \right) =$$

~~max(0.03, 0.007)~~

$$= \max \begin{bmatrix} 0,05; \\ 0,061; \\ 0,092 \\ 0,143 \\ 0,134 \\ 0,106 \\ 0,073 \\ 0,038 \\ 0,089 \\ 0,07 \end{bmatrix} =$$

$$= 0,143$$

Результат: $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\tilde{F}(x) - F(x)| \approx 0,143$

Тогда $\tilde{\Delta} = \sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\tilde{F}(x) - F(x)| \approx \sqrt{100} \cdot 0,143 =$
 $\underline{\underline{1,43}}$

2) По крит. Крамера-Смит:
 H_0 -верна $\Rightarrow \Delta \rightsquigarrow K(x)$

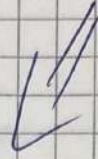
$$K(x) = P(\xi < x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot e^{-2k^2 x^2} \int_{(0; +\infty)} \}$$

3) Суммарный p-value:

~~Результат~~ p-value $= P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = 1 - P(\Delta < \tilde{\Delta} | H_0) =$

$$= 1 - \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot e^{-2k^2 \cdot 0.01^2} \right) = -2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot e^{-2k^2 \cdot 0.01^2} \approx$$

$$\approx -2 \cdot (-0.014) = 0.028 < 0.05 = \alpha$$



Отвергаем гипотезу H_0

Итог пункта @:

по крит. χ^2 , нет оснований полагать,
что данные имеют распре-
деление, отличное от равно-
мерного.

по крит. Колмогорова: данные имеют не
равномерное распред.